帕西尼多维触觉灵巧手 DexH13

用户手册

Model | DexH13

帕西尼感知科技
PaXini Technology

Paxini

文档版本

版本号	编辑日期	更新内容
V1.0	2025/2/12	新建文档
V1.1	2025/2/26	调整负载参数
V1.2	2025/3/7	上位机图示
V1.3	2025/3/13	法兰盘图纸
V1.4	2025/6/18	关节运动限制

帕西尼感知科技 PaXini Technology

一 . 产品概述

1.1 产品介绍

帕西尼多维触觉灵巧手 DexH13 是一个集成了先进仿生技术和触觉感知、视觉感知的高性能灵巧手，专为复杂抓取和操作任务而设计。它不仅能精准模仿人手的各种动作，还能通过传感器感知操作物体，从而实现更灵活、更精细的操作任务。

主要功能：本款触觉灵巧手适用于人形机器人和协作机器人相关应用，能够实现抓、握、捏等动作，完成复杂物体的抓取与握持任务。在抓握过程前，集成的掌中相机可以清晰拍摄交互物体，为上层运控算法提供数据。在抓握过程中，集成的帕西尼多维触觉传感器能够实时感知局部受力情况，开发者可以基于触觉数据构建更灵活的抓握算法，实现更可靠的物体抓取。

产品名称：帕西尼多维触觉灵巧手 DexH13

产品型号：DexH13

1.2 工作原理

仿生抓握：灵巧手采用微型伺服电缸来控制关节的精细活动，实现仿生抓握。关节的运动由独立的微型伺服电缸驱动，能够精确控制抓取、握持和捏合动作。伺服电缸通过电机和高精度减速器将电动信号转化为机械运动，驱动关节进行所需的精细活动。在操作过程中，电缸的精确控制确保每个关节能够按照预设的轨迹和速度进行运动，从而实现对不同形状和大小物体的可靠抓取与握持。

视觉传感：灵巧手在掌中集成的 4K 相机，可以直接对目标物体进行拍摄。将视觉数据传输到主控机后，可利用主控机的算力实现目标物体识别，物体位姿识别等功能。

触觉传感：覆盖于手指的多维触觉传感器采用半柔性结构设计，利用霍尔效应获取多维数据，并进行精确的多维力分布测量。传感器的多层结构包括弹性层和硬质传感层，柔性形变层在接触物体后产生形变，进而改变磁性测点位置；刚性传感层负责将磁性测点位置改变激发的信号进行记录。

二 . 产品规格

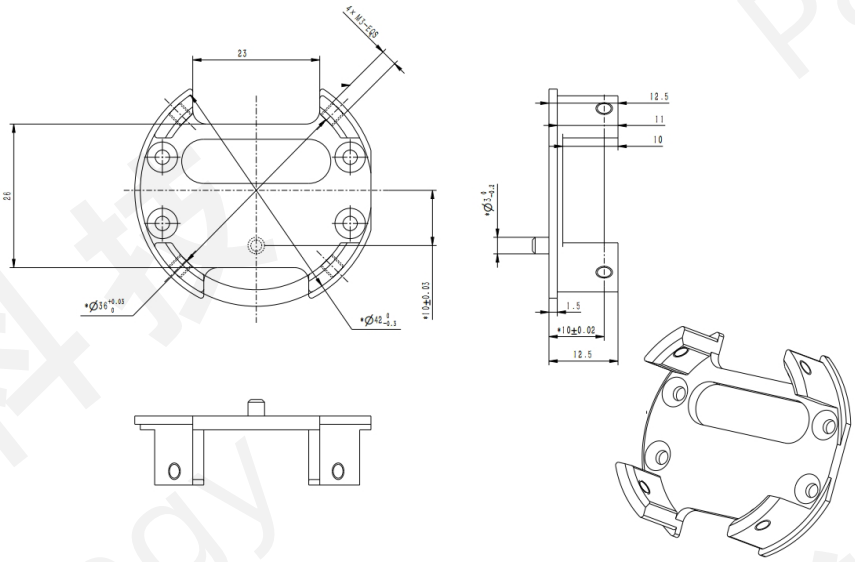
2.1 产品基本规格

控制通信接口	EtherCAT/Modbus-RTU
视频通信接口	USB2.0
输入电源	24V-48V DC 3A Max
输入纹波	≤ 150mV
整机重量	1.3kg
工作温度	0~50° C
固件升级	支持
上位机控制	支持
外观件材料	手指外壳：ABS+PC 手掌软胶：TPU
结构件材料	铝合金，锡青铜，不锈钢

2.2 灵巧手机械技术规格

2.2.1 产品外观与尺寸

结构示意图



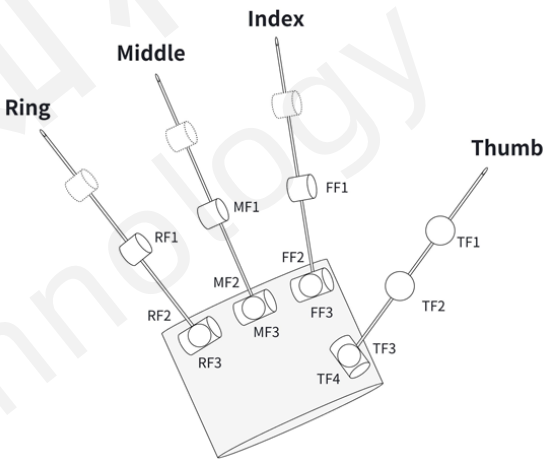
法兰示意图

2.2.2 整机负载能力

主动自由度	13
总关节数	16
抓握负载	5kg*
抓握直径	30~150mm
指尖力	15N*
末端重复定位精度	0.5mm*
空载开合时间	1.5S*

* 数据源于实验室在特定工况下测得，测试环境和条件不同，数据会有差异

2.2.3 运动学与关节能力

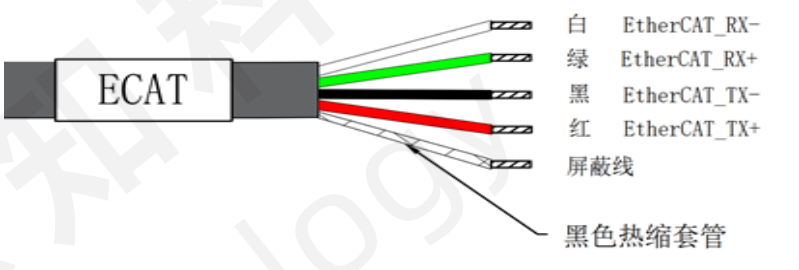


关节	Min	Max
FF1,MF1,RF1	0	93
FF2,MF2,RF2	0	74.5*
FF3,MF3,RF3	-30	30
TF1	-10	90
TF2	-10	90
TF3	0	90
TF4	-30	30

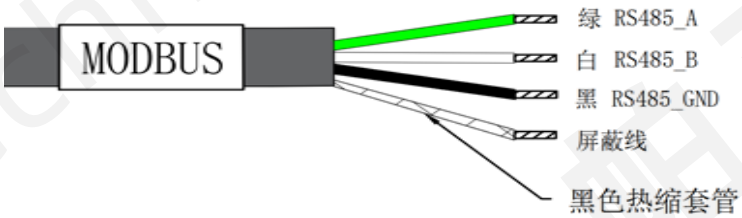
*FF1,MF1,RF1<60°时，FF2,MF2,RF2 最大可到 90°

各关节角度运动极限表（单位：度）

2.3 灵巧手电气接口技术规格



RJ45(EtherCAT) 引脚定义



RS485(Modbus-RTU) 引脚定义

电源线引脚定义

2.4 灵巧手传感器技术规格

2.4.1 触觉传感器分布

传感器在灵巧手上的分布如下图所示。

传感器分布图

2.4.2 掌中相机参数

视频分辨率	3840*2160
可视角 FOV	120° 水平
视频帧率	30FPS

2.4.3 触觉传感器参数 *

测量输出	三维阵列分布力，三维合力
测量范围	法向 0~25N 切向 ±10N
按压寿命	不低于 300 万次 **
安全过载	200%
采样频率	80Hz
按压定位精度	1mm
触觉覆盖范围	正面，前端，两侧

* 触觉传感器详细参数参见各传感器说明书

** 数据源于实验室在特定工况下测得，测试环境和条件不同，数据会有差异

三 . 产品使用

3.1 开箱检查

当您收到新产品并进行开箱检查时，以下是一些建议的步骤：

检查外包装：检查产品的外包装是否完好无损。如果外包装有明显的破损或变形，可能意味着产品在运输过程中受到了损坏。在签收之前，您可以拍照记录外包装的状况，以备日后需要向供应商或物流公司提供证据。
验证配件：核对产品包装清单或说明书上列出的配件，确保所有配件都在包装中，并且没有遗漏或损坏。如果有任何配件缺失或损坏，及时与供应商联系以解决问题。
检查产品外观：仔细检查产品的外观，确保没有明显的划痕、凹陷、变形或其他损坏。如果发现任何问题，请立即与供应商联系，并记录下损坏的情况和照片作为证据。
注意安全事项：在进行任何测试或操作时，请务必注意安全事项。遵循用户手册中的警示和安全指南，确保操作过程安全可靠。

如果您在开箱检查过程中发现任何问题、损坏或异常情况，最好立即与供应商或销售商联系，向其报告问题并寻求解决方案。保留好相关的照片、文件和通信记录，以备后续需要使用。

3.2 使用前检查事项

3.2.1 连接设备

请在直流电源未上电时进行连接操作。
触觉灵巧手共有三个物理接口。

物理接口	类型	用途
RJ45	EtherCAT 通信	主机可通过 EtherCAT 协议与灵巧手驱动板进行通信
RS485	Modbus-RTU 通信	主机可通过 Modbus 协议与灵巧手驱动板进行通信
USB-A	USB-UVC 通信	主机可通过 UVC 协议与灵巧手掌中相机进行通信
DC 电源	驱动电源	为灵巧手供电，驱动灵巧手的关节运动

标准工况：
RJ45 或 RS485 接入，直流电源接入。灵巧手可同时进行触觉传感与关节运动。
USB-A 接入。主控机可获取相机视频信号。
特殊工况：
同时接入 RJ45 与 RS485 时，仅 RS485 有效，RJ45 无法使用。

3.2.2 注意事项

在使用触觉灵巧手时，以下是一些注意事项：

1. **清洁保养：**定期清洁触觉灵巧手以去除灰尘、油脂或污渍。遵循制造商提供的清洁指南，使用合适的清洁剂和工具。避免使用侵蚀性的清洁剂，以免损坏传感器和灵巧手。
2. **环境适应：**触觉灵巧手对环境条件敏感。请在适宜的温度（0℃ ~ 50℃）、湿度（10%~80%RH，无冷凝）和其他环境条件下使用。避免暴露在过高或过低的温度、湿度或其他不利环境因素下。标准环境温度范围为0℃ ~ 50℃。
3. **防水保护：**如果在潮湿或液体环境中使用触觉灵巧手，请确保具有适当的防水保护。检查密封件和连接线是否完好，并采取必要的防护措施，如使用防水套。灵巧手本体 IP 等级为 IP20，不支持生活防水。
4. **电源电气连接：**连接电源和电气线路时，确保正确连接，并遵循相关安全标准和规定。在工作时不可超出电气规格参数，避免电源过载、短路或其他电气问题。
5. **禁止热插拔：**直流电源上电后，禁止对电源线进行热插拔，避免接触浪涌损坏电路。
6. **远离强磁场：**工作时需远离强磁场，以防止对灵巧手与触觉传感的正常运行产生干扰。
7. **不允许扳动自锁关节：**灵巧手属于精密产品，请勿暴力使用，避免摔碰，在产品断电和非断电的情况下，不允许人为扳动自锁关节手指，以避免造成关节电机的损坏。
8. **空载初始化**：灵巧手在上电过程中，请确保没有载荷施加在传感器和手指上。
9. **禁止拆卸与重组：**禁止对触觉灵巧手的机械结构进行拆卸与重组，以免造成设备损坏或性能下降。
10. **遵循制造商指南：**遵循制造商提供的操作手册、安全指南和维护建议。不同型号的触觉灵巧手可能有不同的要求和特性，因此始终参考相关的制造商指南以确保正确使用和维护。
11. **储存和运输：**储存或运输触觉灵巧手时，应避免剧烈震动、挤压或其他可能导致损坏的情况。详细阅读相关产品文档和指南，并遵循制造商的建议和指示。

3.2.3 防范事项

3.2.4 免责声明

本产品是一种触觉灵巧手，能够在正常环境内使用，如触摸、抓握、挤压等操作。本产品不适用于极端场景，如戳、烧、敲等。这些行为可能会损坏本产品的功能和性能，甚至造成危险。如果客户在使用本产品时遇到这些极端场景，应立即停止使用，并联系我们的客服人员。我们将尽力为您提供解决方案和服务。

除此之外，本产品还不适用于以下极端场景：

1. **液体浸泡：**接触水、油、酸碱等液体可能导致电路短路或部件腐蚀。
2. **极端环境：**暴露于高温 / 低温 / 高湿 / 强光 / 强磁场环境易引发材料老化失效。
3. **电源适配：**使用非匹配电源 / 信号源可能导致过压、过流或干扰。
4. **物理损伤：**剪切、划伤、折叠等行为易造成结构破坏及信号中断。
5. **机械损伤：**避免强力冲击、重压或剧烈震动，以防机械部件损坏。
6. **电缆维护：**防止过度拉伸 / 弯折电缆，确保信号传输稳定。

本公司对于因客户违反本免责声明而造成的任何损失或伤害，不承担任何责任。请客户在购买和使用本产品前，仔细阅读并同意本免责声明。

本公司对产品规格参数保留最终解释权，如有任何疑问或异议，请及时与我们联系，感谢您对我们的支持和信任。

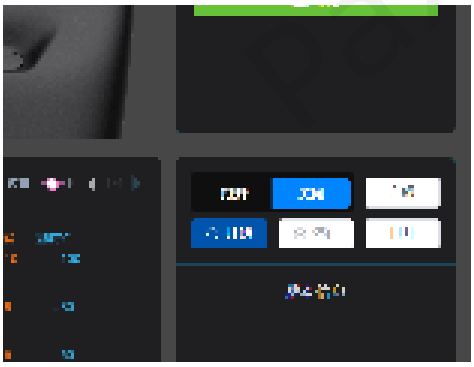
3.3 桌面端上位机程序控制

上位机程序仅作为演示与调试使用，灵巧手的后续开发请通过 SDK 及相关协议文档进行。

3.3.1 连接设备

第一步：3.2.1 连接设备中的步骤已经完成后，启动上位机程序。在右上角**串口号**中选择连接灵巧手的串口号。点击 **[打开]** 开始通讯。

第二步：点击左侧左上角单选框，选择对应的左手 / 右手。
点击 [使能]，启动灵巧手电机。



3.3.2 灵巧手控制

可通过滑块或者输入电机位置进行电机控制。无运动学解算，电机可能存在碰撞风险，请谨慎操作。

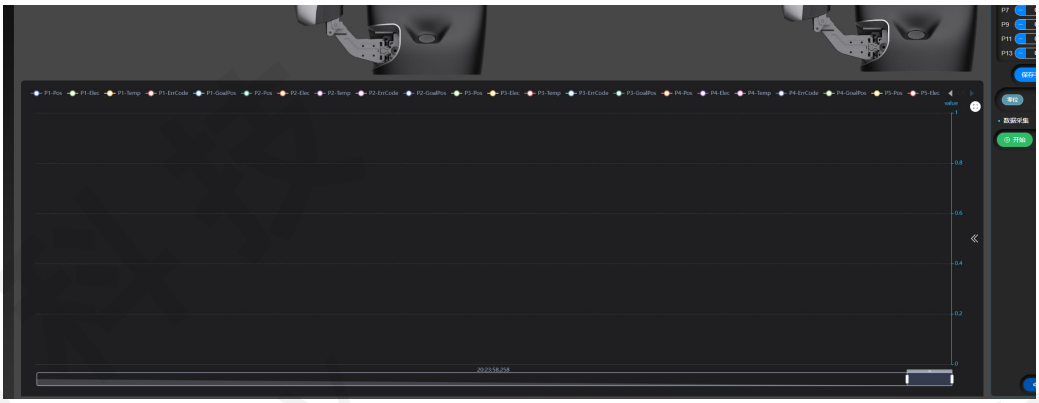
点动模式：单项输入的结果会立刻执行。

联动模式：可在多项输入后，点击 [执行] 时同步执行。

3.3.3 触觉可视化

当灵巧手的传感器受力时，如下区域会显示受力可视化。箭头代表 XY 切向方向合力。

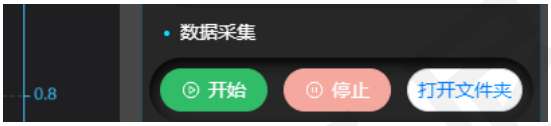
界面下方左侧为电流、位置、温度与时间曲线图。



3.3.4 触觉传感器数据读取

数据采集

点击 [开始] 后，程序开始记录触觉传感器的受力数据。点击 [停止] 后停止记录。点击 [打开]，会打开记录所在的文件夹。



固件升级

点击 [升级] 后，进入固件升级窗口。选择需要升级的部位，点击上传文件按钮选择固件，点击 [开始升级] 启动固件烧录程序。

3.3.5 上位机程序更新

点击 **[设置] [检查更新]** 后，程序会在线检查当前版本为最新版本。

3.4 二次开发事项

3.4.1 Modbus 通信

多维触觉灵巧手 DexH13 支持 EtherCAT 通讯协议与 Modbus 通信协议。
当采用 Modbus 通信协议时，可基于 DexH13 的 SDK 进行灵巧手的二次开发工作。
SDK 依赖部分运动学解算库，推荐使用 Ubuntu 22.04 LTS 进行开发。
DexH13 的 SDK 明细详见《多维触觉灵巧 DexH13 SDK 说明手册》。

3.4.2 EhtherCAT 通信

当采用 EtherCAT 通信时，灵巧手可作为从站与主站通信，可参考 EtherCAT 通信协议与相关例程。
EtherCAT 通信协议明细详见《DexH13_EtherCAT 通讯接口协议说明文档》。

四 . 维护和常见问题

4.1 日常维护和表面清洁

传感器的弹性体表面沾染灰尘时，建议使用透明胶带轻轻粘除。也可使用纸巾、擦镜布、水性湿巾或低浓度的酒精棉布清洁。传感器的外壳可使用纸巾、擦镜布或水性湿巾清洁，但不可接触酒精等有机溶剂 / 非极性溶剂。

4.2 常见问题

●上位机软件显示传感器数值错乱

可通过轻轻按压电脑上连接的各个触觉传感器的弹性体，同时观察软件中展示的图像是否会随着按压变化来确认实际打开的传感器。检查触觉传感器周围干扰源，比如受力点，磁场等。如果读取数值趋于稳定不再波动，可尝试重启灵巧手。

●提供的合力数据不准确

请依次排查以下要素：

1. 施力物体接触到了弹性体上感知表面范围以外的区域。
2. 触觉传感器的外壳（除安装连接件的位置）在工作中受力。
3. 在外部物体以较快速度接触弹性体时或外部尖锐物体深压弹性体。
4. 测量表面内受到大面积均匀分布的沿表面方向的力。
5. 局部受力超过量程。
6. 空载时，可以尝试使用标定功能修正传感器零点。

五 . 技术支持

电子邮箱：mkt@paxini.com
电话： +86 0755-23574593
网站： www.paxini.com

PaXini